Esame di Scienza e Tecnologia dei Materiali, 17 febbraio 2024 – **Laurea in Ingegneria Fisica – C. Castiglioni**

ESERCIZIO 1 – Teoria di Hückel: Si consideri la molecola planare rappresentata in Figura 2 (il carbonio C3 è in ibridizzazione sp^2, tutti gli altri sono ibridizzati sp. Gli atomi indicati in azzurro sono atomi di idrogeno.

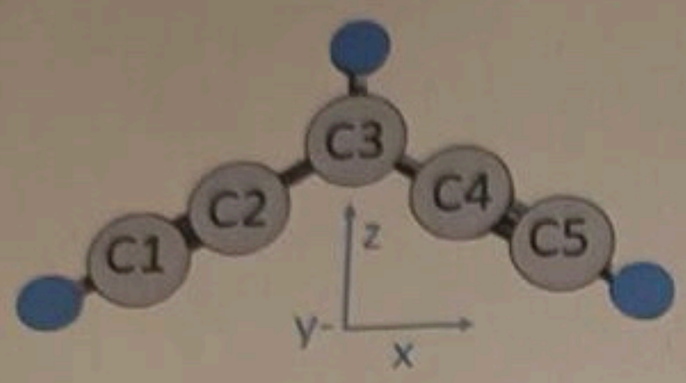


Figura 1

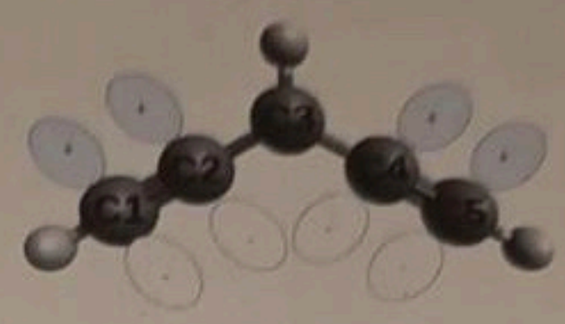


Figura 2

Si vuole determinare la struttura elettronica per gli elettroni π attraverso la teoria di Hückel.

1. Si identifichi il gruppo di simmetria puntuale di appartenenza della molecola, indicando le operazioni di simmetria utilizzando gli assi cartesiani. (Si scelga un sistema di riferimento cartesiano con gli assi x e z nel piano molecolare e y perpendicolare al piano, come in figura 1). (2 punti)

2. Tutti gli atomi di carbonio della molecola presentano orbitali p_y (con direzione ortogonale al piano molecolare), mentre C1, C2, C4 e C5, (ibridizzati sp) hanno ciascuno un ulteriore orbitale p nel piano xz (vedi figura 2 per la definizione dell'orientazione dei singoli orbitali p_{xz} nel piano). Utilizzando la numerazione degli atomi riportata in figura per indicare gli AO p_y e p_{xz}, dopo aver ordinato le due classi di orbitali p (prima tutti i p_y e poi i p_{xz}) **si scriva la matrice di Hückel, H^{Π} completa** (si ipotizzi che il problema elettronico che coinvolge gli orbitali sp, sp^2 ed s sia separabile dal problema che coinvolge gli orbitali p_y e gli orbitali p_{xz}). Quale è la dimensione della matrice $\mathbf{H}^{\Pi}$? (2 punti)

3. Quali sono le dimensioni dei due problemi Π^y e Π^{xz}? (1 punto)

4. Utilizzando la tabella dei caratteri relativa al gruppo identificato al punto 1., si costruiscano gli orbitali di simmetria SALC relativi al problema Π^y (2 punti)

5. Utilizzando la tabella dei caratteri relativa al gruppo identificato al punto 1., si costruiscano gli orbitali di simmetria SALC relativi al problema Π^{xz} (2 punti)

6. Si simmetrizzi la **matrice di Hückel relativa al problema Π^y.** (2 punti)

7. Sulla base della simmetrizzazione effettuata al punto 6, si calcolino i livelli energetici Π^y della molecola. (3 punti)

8. Si calcolino le espressioni degli MO(Π^y) in funzione dei SALC e in funzione degli orbitali atomici p^y_i. (3 punti)

9. Si rappresentino gli orbitali ottenuti con i diagrammi a cerchi. (3 punti)

10. Si rappresenti lo schema di livelli Π^y della molecola, **indicandone la specie di simmetria**, si commenti brevemente l'ordinamento dei livelli ottenuti, facendo riferimento alle proprietà nodali dei MO descritti al punto precedente. (2 punti)

11. Si consideri ora il problema Π^{xz} : la matrice di Hückel risulta formata da due blocchi uguali, che possono essere diagonalizzati indipendentemente, senza la necessità di simmetrizzare. Quale è il motivo? (1 punto)

12. Senza simmetrizzare, si calcolino i livelli energetici Π^{xz}, le espressioni sulla base degli orbitali p^{xz} dei relativi MO (tutti i MO di tipo Π^{xz}) e la loro rappresentazione grafica (diagrammi a cerchi). (3 punti)

13. Si completi lo schema di livelli Π^{y} della molecola, aggiungendo i livelli ottenuti risolvendo il problema Π^{xz}. Consigliabile rifare il disegno, comprensivo dei livelli Π^{y} e Π^{xz}. (2 punti)

14. Sulla base del diagramma così ottenuto (punto 13), si descriva la configurazione elettronica – elettroni Π - del ground state della molecola, posizionando gli elettroni nei livelli appropriati. (2 punti)

15. Utilizzando il diagramma del punto 14, si scriva l'espressione (in funzione dei parametri introdotti) per l'energia elettronica totale della molecola. (1 punto)

16. Quale è la molteplicità di spin della molecola? (la molteplicità di spin è definita come 2*S + 1 dove S è lo spin elettronico totale del sistema). (1 punto)

17. Esaminando le caratteristiche dei MO occupati (senza fare ulteriori calcoli) si scelga, tra le tre affermazioni (a,b,c) più sotto quella corretta, spiegando il perché della propria scelta. (1 punto)

a. I legami C1-C2 e C4-C5 sono legami tripli e i legami C2-C3 e C3-C4 sono legami semplici.
b. I legami C1-C2 e C4-C5 sono quasi tripli e i legami C2-C3 e C3-C4 hanno parziale carattere triplo.
c. I legami C1-C2 e C4-C5 sono quasi tripli e i legami C2-C3 e C3-C4 hanno parziale carattere di doppio.

ESERCIZIO 2. Vibrazioni e simmetria: è stato svolto un calcolo basato sulla Meccanica Quantistica al fine di studiare le proprietà della molecola planare esatiofene (T6), illustrata in Figura 1. *I legami di colore rosso rappresentano i doppi legami CC, quelli di colore azzurro sono legami CC (quasi) semplici, parzialmente coniugati.*

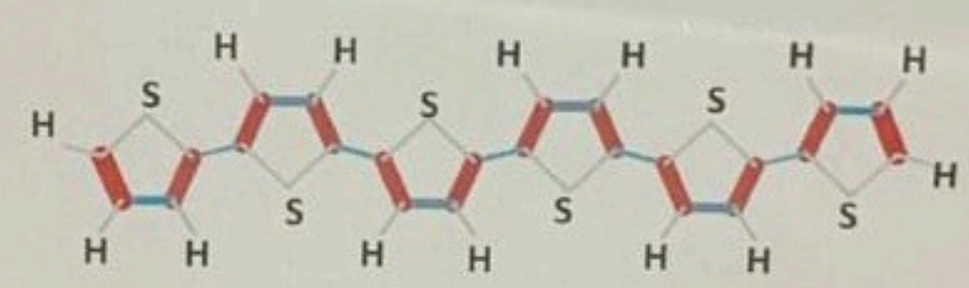


Figura 1

1. A quale gruppo di simmetria puntuale appartiene questa molecola? (2 punti)

Sulla base dell'energia potenziale intramolecolare, ottenuta grazie alla risoluzione approssimata del problema elettronico è stato possibile determinare l'energia potenziale intramolecolare V della molecola, grazie alla quale sono state calcolate le frequenze dei modi normali vibrazionali. Si risponda alle seguenti domande teoriche:

2. Come viene determinata V, nell'ambito dell'approssimazione di Born-Oppenheimer? *Si spieghi quale grandezza viene dedotta dal problema elettronico e quali altri termini vanno presi in considerazione per costruire V. Non è richiesta alcuna derivazione: si scriva un'espressione (molecola generica) spiegando il significato dei termini introdotti.* (3 punti)

3. Quale approssimazione viene utilizzata nella descrizione di V, al fine di calcolare le frequenze vibrazionali della molecola? Definito un set di coordinate spostamenti cartesiani $\{\xi_k\}$ con cui si intende descrivere il sottospazio dei nuclei, si scriva l'espressione approssimata di $V(\{\xi_k\})$ in funzione delle coordinate scelte. Ci si riferisca ad un caso generale di una molecola poliatomica di N atomi. (2 punti)

4. La soluzione del problema vibrazionale permette di ottenere le frequenze vibrazionali $\{\upsilon_s\}$ e la matrice di trasformazione **A** che mette in relazione le coordinate dei nuclei con le coordinate normali, secondo la

relazione: $\xi = \mathbf{A}\,\mathbf{Q}$. (a) Si scriva l'espressione dell'Hamiltoniano vibrazionale di una generica molecola di N atomi, in funzione delle coordinate **Q**; quale è il vantaggio che deriva dall'utilizzare le coordinate **Q**? (3 punti). (b) Si spieghi quale è il significato dei vettori colonna $\mathbf{A}_s$ che compongono la matrice **A**. (2 punti)

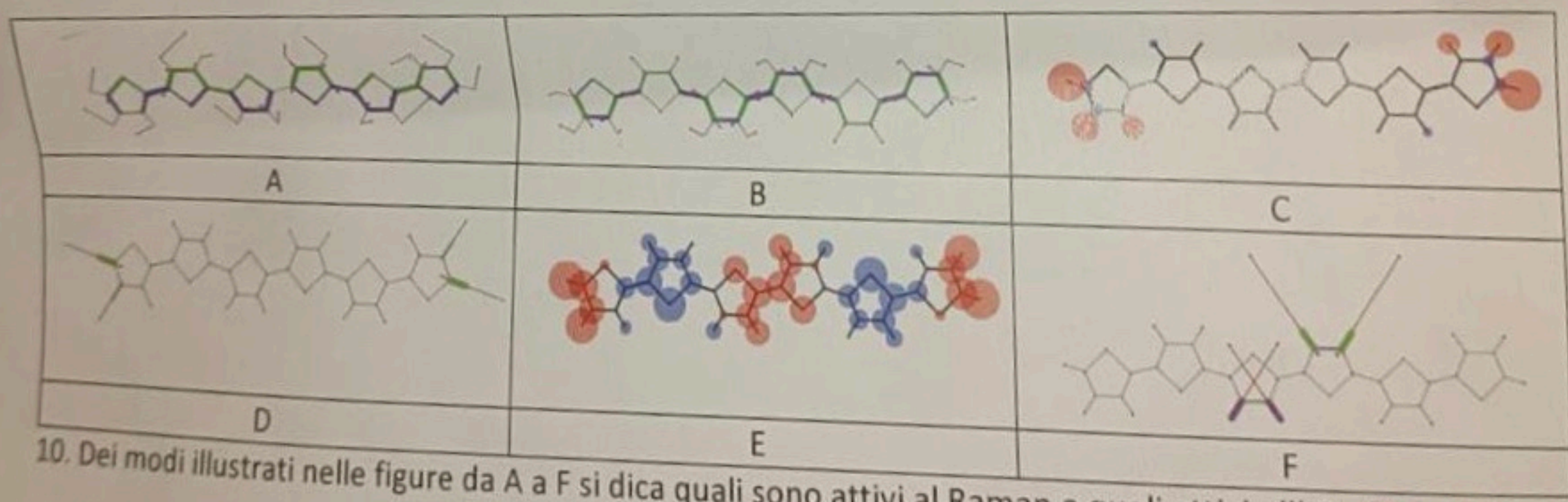
5. Quante sono le frequenze vibrazionali della molecola in Figura 1? (1 punto)

6. Si espliciti l'evoluzione temporale di una generica coordinata Q_s (1 punto)

7. Nel seguito dell'esercizio sono stati utilizzati i vettori $\mathbf{A}_s$ per illustrare alcuni modi normali vibrazionali della molecola di Figura 1. Le figure si leggono in questo modo: le frecce rosse indicano gli spostamenti degli atomi durante il modo normale. I segmenti colorati rappresentati sopra i legami consentono una visualizzazione immediata del "contenuto" di stretching dei diversi modi. Più è spesso il segmento, più il contributo è grande, il colore blu indica stretching negativo (il legame si accorcia) e il colore verde stretching positivo (il legame si allunga). I cerchi centrati sugli atomi indicano uno spostamento positivo (colore rosso) o negativo (blu) fuori dal piano molecolare: in che modo, guardando le figure, possiamo definire un modo "localizzato" oppure "collettivo"? (1 punto)

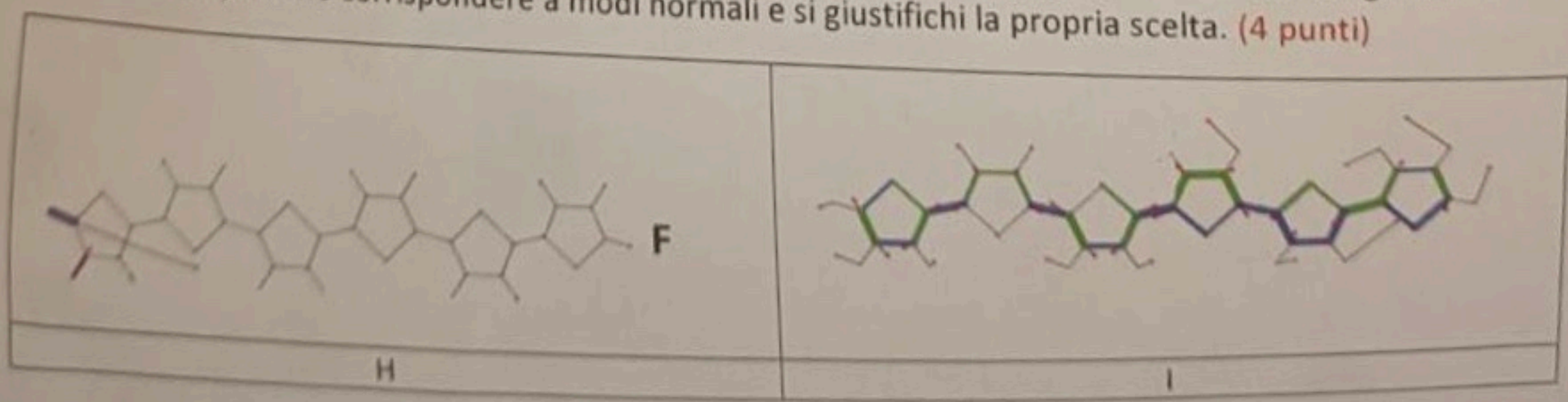
8. Come vi aspettate che la caratteristica di "modo localizzato" di frequenza υ_j si manifesti, nelle caratteristiche del vettore $\mathbf{A}_j$ (si immagina di analizzare il vettore, senza eseguire figure). E la caratteristica di "modo collettivo"? (si intende analizzare il vettore, senza eseguire figure). (2 punti)

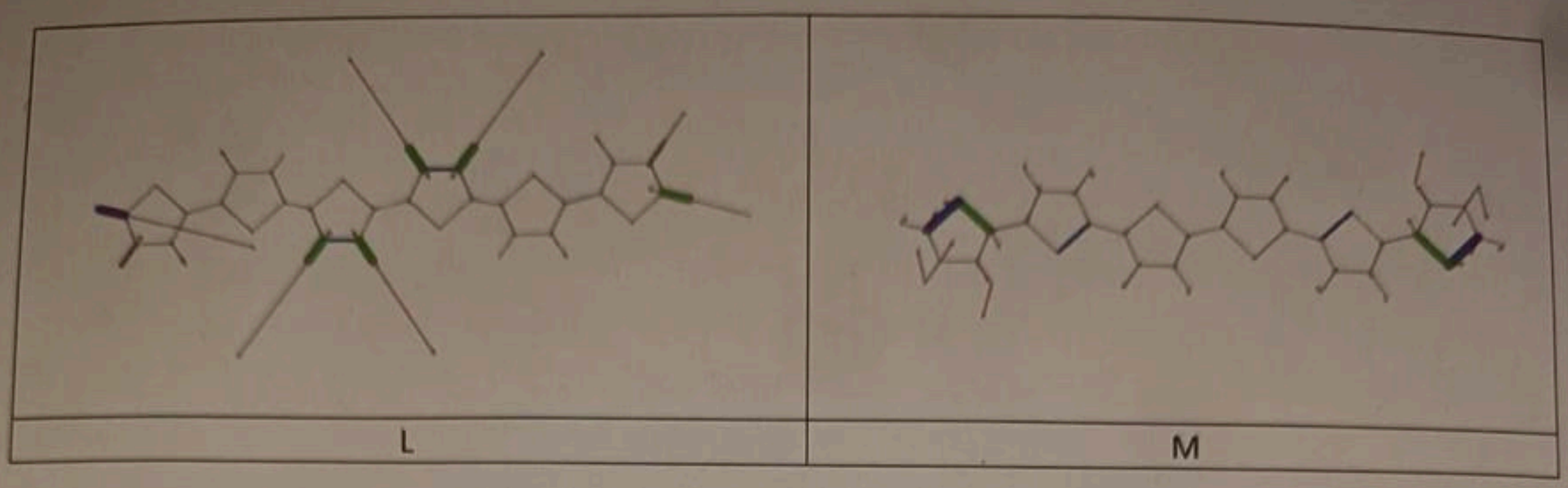
9. Si osservino le figure A-F, tutte relative a modi normali calcolati per T6: quali dei modi illustrati si può definire "modo localizzato", quale "modo collettivo", quale "modo di terminali" (i terminali sono gli anelli tiofenici in posizione 1 e in posizione 6). (3 punti)



10. Dei modi illustrati nelle figure da A a F si dica quali sono attivi al Raman e quali attivi all'IR. (6 punti)

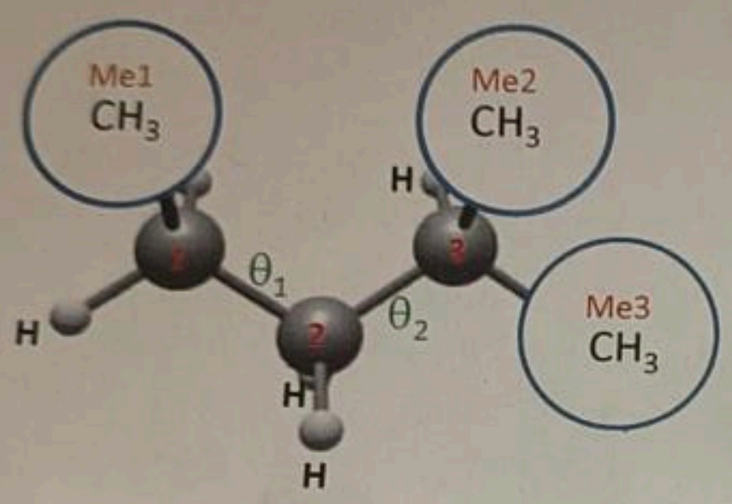
11. Si osservino ora le figure G, H, I, L. Considerando il pattern di spostamenti si identifichi la figura o le figure che NON possono corrispondere a modi normali e si giustifichi la propria scelta. (4 punti)





ESERCIZIO 3 - Potenziali

Figura 1



Si consideri la molecola del 2- metil-pentano rappresentato schematicamente in Figura 1.

1. Si descriva la conformazione illustrata in Figura disegnando le appropriate proiezioni di Newman per gli angoli torsionali θ_1 e θ_2, indicandone il valore. Si utilizzi la numerazione degli atomi/gruppi Me indicata in rosso e la seguente convenzione per la lettura dei due angoli θ_1 : Me1*-C1-C2-C3*; θ_2: C1*-C2-C3-H*. Valore positivo per rotazione in senso orario del gruppo "davanti" rispetto al gruppo "dietro". Vista da sinistra a destra. (2,5 +2,5 punti)

2. Utilizzando i concetti della meccanica molecolare, si discuta la stabilità della struttura, anche con argomentazioni di tipo quantitativo. Dati utili: $R°_{CC}$ = 1.54 A per tutti i legami CC, $r°_{CH}$= 1.09 A per tutti i legami CH, tutti gli angoli di valenza siano assunti tetraedrici (α = 109.47°) ; raggio di van der Waals di H, $R_{vdW}(H)$ = 1.2 A; ci si ispiri all'illustrazione per la descrizione dei gruppi terminali metilici, CH_3. (4 punti)

3. Al punto 2. i gruppi CH_3 (metili) sono rappresentati con una sfera. Volendo specificare la conformazione di un generico gruppo metile (angolo torsionale attorno al legame C-Me) quale scelta/e corrisponde alla geometria di equilibrio? (2 punti)

4. Si consideri l'angolo torsionale θ_1: (a) si illustri con un grafico l'andamento qualitativo della funzione energia potenziale torsionale $V(\theta_1)$, (4 punti) e (b) si illustrino con le proiezioni di Newman le strutture corrispondenti a massimi e minimi (2 punti); (c) a quale molecola più piccola è possibile ispirarsi per trasferire un "potenziale modello" ? (1 punto)

5. Si consideri l'angolo torsionale θ_2: (a) si proponga, eseguendo un grafico, una funzione energia potenziale torsionale $V(\theta_2)$ (4 punti) e (b) si illustrino con le proiezioni di Newman le strutture corrispondenti a massimi e minimi (2 punti).

6. Si proponga la/le conformazione/i di equilibrio di minima energia per la molecola 2-metil pentano e la/le si illustri scegliendo le proiezioni appropriate tra quelle illustrate ai punti 4 e 5 ed eseguendo una figura (analoga a figura 1) in prospettiva. *(nel caso di più di una struttura con la stessa energia, è sufficiente illustrarne una con disegno in prospettiva).* (3 punti)

7. Si tenga fisso θ_1 al valore della conformazione illustrata in Figura 1. Quale scelta di θ_2 permette di ottenere una conformazione stabile? Illustrare con figura in prospettiva (simile a figura 1). (3 punti)